Contexte

Un zoo souhaite gérer ses animaux grâce à une application Java.

Le zoo contient plusieurs types d'animaux :

- des mammifères ;
- des ovipares ;

Chaque animal possède :

- un nom ;
- une espèce ;
- un âge ;
- un poids ;

Mais chaque espèce possède aussi des caractéristiques spécifiques.

Partie 1 – Création des objets de base

1. Créer le projet

Créer un projet nommé :

TP_Zoo

Créer un package :

zoo

2. Créer la classe Animal

Créer une classe Animal avec trois attributs privés :

- nom
- age
- poids

3. Ajouter un constructeur

Le constructeur doit permettre d'initialiser tous les attributs.

4. Ajouter les getters

Créer les getters pour de chaque attribut.

5. Ajouter une méthode afficher()

Créer une méthode afficher() qui affiche toutes les informations de l'animal.

6. Tester dans un Main

Créer :

- une classe Main ;
- deux animaux.

Afficher leurs informations.

Partie 2 – Héritage

Objectif

Le zoo veut maintenant gérer différents types d'animaux.

1. Créer la classe Mammifère

Créer une classe :

Mammifère

qui hérite de Animal.

Ajouter l'attribut :

- gestation (représente le nombre de semaines de gestation) ;

2. Constructeur

Le constructeur doit appeler celui de la classe mère et tenir compte du nouvel attribut.

3. Redéfinir afficher()

Afficher toutes les informations de l'animal et y ajouter le temps de gestation.

4. Créer la classe Reptile

Créer une classe :

Reptile

qui hérite de Animal.

Ajouter l'attribut :

- oeufs (représente le nombre d'œufs que peut pondre l'animal) ;

Ajouter le constructeur et redéfinir afficher() comme pour la classe Mammifère.

6. Tester toutes les classes

Créer plusieurs animaux différents.

Partie 3 – Utilisation des listes

Objectif

Le zoo veut maintenant stocker tous ses animaux dans une seule liste.

1. Créer une ArrayList

Créer une liste :

ArrayList<Animal>

2. Ajouter des animaux

Ajouter des animaux, mammifères et ovipares

3. Parcourir la liste

Afficher tous les animaux grâce à une boucle.

4. Questions de réflexion

Répondre dans des commentaires :

Question 1

Pourquoi peut-on stocker un Mammifère ou un Ovipare dans une liste de Animal ?

Question 2

Peut-on stocker un Animal ou un Ovipare dans une ArrayList<Mammifère>, justifiez.

Question 3

Quelle version de afficher() est appelée à chaque fois?

Partie 4 – Comprendre la responsabilité des objets

Nouveau besoin

Le zoo veut maintenant nourrir les animaux.

Travail demandé

Ajouter dans Animal :

public void manger(double nourriture)

Cette méthode augmente le poids de l'animal.

Exemple

Mammifere1.manger(5);

doit augmenter son poids de 5.

Certains animaux mangent plus efficacement que d'autres.

Exemple :

- un mammifère prend 100% du poids ;
- un reptile seulement 30%.

Proposer une solution à ce problème.

Partie 5 – Gestion du zoo

Objectif

Créer une classe :

Zoo

La classe doit contenir :

- une liste d'animaux ;
- une méthode pour ajouter un animal ;
- une méthode pour supprimer un animal ;
- une méthode pour afficher tous les animaux ;

BONUS :

-Empêcher un animal d'avoir un poids négatif.

-Trier les animaux par poids.

-Rendre la classe Animal abstraite.